
Corrigé – Parcours de révision – Second degré

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Partie 1 – Réponses aux questions flash	2
Partie 2 – Corrigés des sujets type bac / E3C	4
Sujet 1 – Automatismes ciblés second degré	4
Sujet 2 – Étude d'un trinôme, signe et variations	4
Sujet 3 – Hauteur d'un objet modélisée par une parabole	5

Partie 1 – Réponses aux questions flash

Réponses – Questions flash second degré

1. Une équation ne se calcule pas : elle se résout. On peut écrire : « On résout l'équation $3x + 6 = 0$. On obtient $3x = -6$, puis $x = -2$. L'équation admet donc pour solution -2 . »
(site Première q56)
2. Il faut employer une équivalence et séparer les étapes. On écrit : « $x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$. » On peut aussi conclure : « L'équation admet donc deux solutions : -3 et 3 . » (site Première q57)
3. Il faut distinguer implication et équivalence. On peut écrire : « Si $x = 2$, alors $x^2 = 4$. » En revanche, pour résoudre l'équation, on écrit : « $x^2 = 4 \iff x = 2$ ou $x = -2$. » (site Première q58)
4. C'est une écriture de la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec $a \neq 0$. (site Première q61)
5. Une fonction polynôme du second degré s'écrit $x \mapsto ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$. (site Première q62)
6. Le discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$ est $\Delta = b^2 - 4ac$. (site Première q63)
7. Il permet de connaître le nombre de solutions réelles : aucune si $\Delta < 0$, une si $\Delta = 0$, deux si $\Delta > 0$. (site Première q64)
8. Quand il est écrit sous la forme $a(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \neq 0$. (site Première q65)
9. Son sommet est le point $S(\alpha; \beta)$. (site Première q66)
10. Son axe de symétrie est la droite d'équation $x = \alpha$. (site Première q67)
11. Il a le signe de a sur $] -\infty; x_1[$ et sur $]x_2; +\infty[$. (site Première q68)
12. Si $\Delta \geq 0$, les solutions sont $x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Lorsque $\Delta = 0$, ces deux expressions coïncident. (site Première q69)
13. On peut l'écrire sous la forme $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $a \neq 0$. (site Première q70)
14. On a $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$. (site Première q71)
15. On a $x_1x_2 = \frac{c}{a}$. (site Première q72)
16. La solution unique est $x = -\frac{b}{2a}$. (site Première q73)
17. Elle admet deux solutions réelles distinctes. (site Première q74)
18. Elle n'admet aucune solution réelle. (site Première q75)
19. L'abscisse du sommet est $-\frac{b}{2a}$. (site Première q76)
20. On calcule $f\left(-\frac{b}{2a}\right)$. (site Première q77)
21. Elle est tournée vers le haut. (site Première q78)
22. Elle est tournée vers le bas. (site Première q79)
23. Il est négatif sur $]x_1; x_2[$. (site Première q80)
24. Il est positif sur $]x_1; x_2[$. (site Première q81)
25. L'extremum vaut β et il est atteint pour $x = \alpha$. (site Première q82)

26. La forme canonique. ([site Première q83](#))

27. $x = \frac{-\frac{5}{2} + 2}{2} = -\frac{1}{4}$. ([site Première q256](#))

28. On a $a > 0$ et $\Delta > 0$. ([site Première q260](#))

29. On a $a < 0$ et $\Delta < 0$. ([site Première q261](#))

30. Une infinité, car elles sont de la forme $a(x - 1)(x - 3)$, avec $a \neq 0$. ([site Première q262](#))

31. Le coefficient dominant est négatif. ([site Première q263](#))

32. Un seul, car $y = -(x - 3)^2$. ([site Première q347](#))

33. $x = -\frac{1}{2}$. ([site Première q348](#))

34. Le trinôme est toujours négatif. ([site Première q355](#))

35. Le trinôme est toujours positif. ([site Première q356](#))

Partie 2 – Corrigés des sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Automatisme ciblés second degré

Référence / inspiration : format QCM de l'épreuve anticipée, sans calculatrice

Réponses du QCM

1. Réponse **b**. On a $x^2 = 25 \iff x = -5$ ou $x = 5$.
2. Réponse **a**. $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1$.
3. Réponse **b**. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.
4. Réponse **b**. Dans $-2(x - 3)^2 + 5$, le sommet est $S(3; 5)$.
5. Réponse **b**. Comme $3 > 0$, la fonction admet un minimum égal à -4 .
6. Réponse **b**. Le trinôme $-(x - 1)(x - 4)$ est positif entre ses deux racines.
7. Réponse **b**. Le coefficient dominant est positif, donc le trinôme est positif à l'extérieur de ses deux racines -2 et 5 .
8. Réponse **a**. Comme le coefficient de $(x - 1)^2$ est négatif, la fonction est croissante jusqu'à 1 , puis décroissante.

Sujet 2 – Étude d'un trinôme, signe et variations

Référence / inspiration : inspiré du sujet zéro officiel – voie générale spécialité

1. Factorisation

On commence par calculer les racines de g avec le discriminant.

Ici, $a = 1$, $b = -5$ et $c = 4$. Donc :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Ainsi :

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4.$$

Donc :

$$\Delta = 25 - 16 = 9.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - 3}{2} = 1,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + 3}{2} = 4.$$

On en déduit la forme factorisée :

$$g(x) = (x - 1)(x - 4).$$

2. Tableau de signe de g

Les racines de g sont 1 et 4 .

Comme le coefficient dominant est positif, le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

x	$-\infty$	1		4	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

3. Résolution de $g(x) \geq 0$

D'après le tableau de signe :

$$g(x) \geq 0 \iff x \in]-\infty; 1] \cup [4; +\infty[.$$

4. Forme canonique

Pour tout réel x :

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} = x^2 - 5x + \frac{25}{4} - \frac{9}{4}.$$

Donc :

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} = x^2 - 5x + \frac{16}{4}.$$

Ainsi :

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} = x^2 - 5x + 4 = g(x).$$

5. Tableau de variations de g

On a :

$$g(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}.$$

Comme le coefficient devant le carré est positif, g admet un minimum égal à $-\frac{9}{4}$ pour $x = \frac{5}{2}$.

x	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$-\frac{9}{4}$	$+\infty$

6.a. Expressions de $g(n)$ et $g(n+1)$

Pour tout entier naturel n :

$$g(n) = n^2 - 5n + 4.$$

De plus :

$$g(n+1) = (n+1)^2 - 5(n+1) + 4.$$

On développe :

$$g(n+1) = n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 + 4.$$

Donc :

$$g(n+1) = n^2 - 3n.$$

6.b. Coefficient directeur de $(A_n A_{n+1})$

Le point A_n a pour coordonnées :

$$A_n(n; g(n)).$$

Le point A_{n+1} a pour coordonnées :

$$A_{n+1}(n+1; g(n+1)).$$

Le coefficient directeur de la droite $(A_n A_{n+1})$ est :

$$a_n = \frac{g(n+1) - g(n)}{(n+1) - n}.$$

Or $(n+1) - n = 1$, donc :

$$a_n = g(n+1) - g(n).$$

On remplace :

$$a_n = (n^2 - 3n) - (n^2 - 5n + 4).$$

Ainsi :

$$a_n = n^2 - 3n - n^2 + 5n - 4.$$

Donc :

$$a_n = 2n - 4.$$

6.c. Nature de la suite (a_n)

Pour tout entier naturel n :

$$a_n = 2n - 4.$$

La suite (a_n) est donc une suite arithmétique de raison 2.

Sujet 3 – Hauteur d'un objet modélisée par une parabole

Référence / inspiration : type E3C / sujet court sans calculatrice

1. Forme canonique

Pour tout réel t :

$$16 - (t-3)^2 = 16 - (t^2 - 6t + 9).$$

Donc :

$$16 - (t-3)^2 = 16 - t^2 + 6t - 9.$$

Ainsi :

$$16 - (t-3)^2 = -t^2 + 6t + 7.$$

On obtient bien :

$$h(t) = 16 - (t-3)^2.$$

2. Hauteur maximale

On a :

$$h(t) = 16 - (t - 3)^2.$$

Comme $(t - 3)^2 \geq 0$, on a :

$$-(t - 3)^2 \leq 0.$$

Donc :

$$h(t) \leq 16.$$

L'égalité est atteinte lorsque $(t - 3)^2 = 0$, c'est-à-dire lorsque $t = 3$.

La hauteur maximale est donc 16 mètres, atteinte au bout de 3 secondes.

3. Tableau de variations de h sur $[0; 7]$

On a $h(t) = 16 - (t - 3)^2$.

La fonction h est donc croissante sur $[0; 3]$, puis décroissante sur $[3; 7]$. De plus :

$$h(0) = 7, \quad h(3) = 16, \quad h(7) = 0.$$

On obtient le tableau de variations suivant :

t	0	3	7
$h(t)$	7	16	0

4. Résolution de $h(t) = 0$

On résout :

$$-t^2 + 6t + 7 = 0.$$

On utilise le discriminant avec $a = -1$, $b = 6$ et $c = 7$.

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Donc :

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times 7.$$

Ainsi :

$$\Delta = 36 + 28 = 64.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions :

$$t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 + 8}{-2} = -1,$$

$$t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 - 8}{-2} = 7.$$

Les solutions de l'équation $h(t) = 0$ sont donc -1 et 7 .

Sur l'intervalle $[0; 7]$, la seule solution est $t = 7$.

5. Tableau de signe de h sur $[0; 7]$

Les racines de h sont -1 et 7 .

Comme le coefficient dominant est négatif, le trinôme est positif entre ses racines et négatif à l'extérieur. Sur $[0; 7]$, on obtient donc :

t	0	7
$h(t)$	+	0

6. Durée pendant laquelle la hauteur est positive ou nulle

D'après le tableau de signe, sur l'intervalle $[0; 7]$:

$$h(t) \geq 0.$$

L'objet reste à une hauteur positive ou nulle pendant 7 secondes.

7. Résolution de $h(t) \geq 12$

On résout l'inéquation en se ramenant à un trinôme du second degré.

$$h(t) \geq 12.$$

C'est-à-dire :

$$-t^2 + 6t + 7 \geq 12.$$

Donc :

$$-t^2 + 6t - 5 \geq 0.$$

On pose :

$$p(t) = -t^2 + 6t - 5.$$

On calcule les racines de p avec le discriminant.

Ici, $a = -1$, $b = 6$ et $c = -5$. Donc :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Ainsi :

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times (-5).$$

Donc :

$$\Delta = 36 - 20 = 16.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation $p(t) = 0$ admet deux solutions :

$$t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 + 4}{-2} = 1,$$

$$t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 - 4}{-2} = 5.$$

Les racines sont donc 1 et 5.

Comme le coefficient dominant de p est négatif, le trinôme $p(t)$ est positif entre ses racines. On obtient donc le tableau de signe suivant sur $[0; 7]$:

t	0	1		5		7
$p(t)$	-	0	+	0	-	

D'après ce tableau :

$$p(t) \geq 0 \iff t \in [1; 5].$$

Sur l'intervalle $[0; 7]$, l'objet est à une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres pour :

$$t \in [1; 5].$$